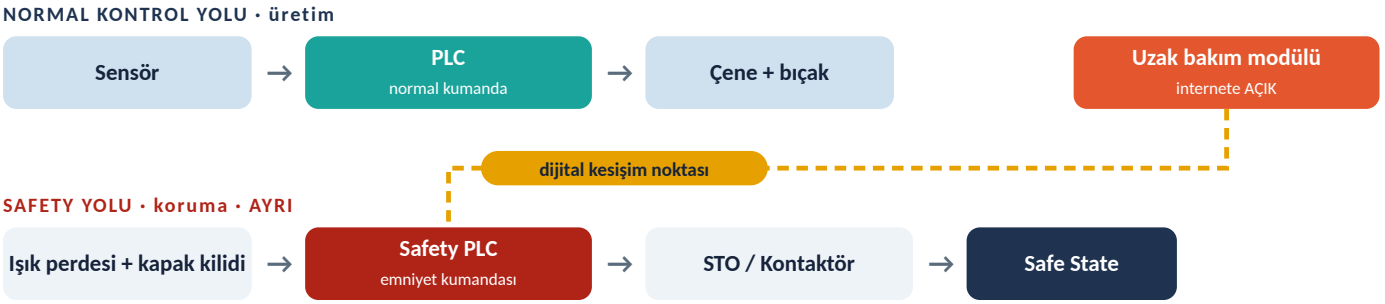
LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Makine: VAAV VMGS 2504 Motorlu Giyotin Makas (4 mm x 2550 mm kesme, mekanik kavrama, ayak pedalı, koruma kafesleri, manuel arka dayama; opsiyon: NC arka dayama). Not: standart donanımda ağ/uzak bakım modülü belirtilmemiştir; dijital maddeler NC opsiyonu veya uzaktan izleme eklenmesi varsayımıyla yanıtlanmıştır.

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Üst ve alt bıçak arasındaki kesme bölgesi: 2550 mm boyunca 4 mm sac kesen bıçak; operatörün eli/parmağı sac besleme, hizalama veya sac tutma sırasında bıçak altına girerse kesilme/ezilme (ampütasyon) olur. Ayak pedalıyla istenmeden çalıştırma, arka dayama bölgesine uzanma ve keskin sac kenarları da yaralanma nedenidir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Koruma açıkken/el tehlikeli bölgedeyken bıçak hareketinin başlamaması: (1) koruma kafesi/kapağı açıkken kesme başlamaz (kilitleme), (2) ayak pedalı yalnızca kasıtlı başlatma verir, (3) acil stop bıçağı/motoru durdurur ve kavramayı devre dışı bırakır.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada: 'Işık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO/Kontaktör → Safe State' hattı. Bu makinede karşılığı: koruma kafesi kilit anahtarı + acil stop + emniyet rölesi/Safety PLC + motor kontaktörü (kavrama). Üretim hattı olan pedal → motor/kavrama → bıçak hattından ayrı çizilir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kumanda üretim içindir (pedal ile kesme, NC arka dayama konumu); arızasında üretim durur ya da ölçü hatalı olur. Safety kumanda koruma içindir: çift kanal, kendini izler (diyagnostik), arızada güvenli duruma geçer ve sertifikalıdır. İkisi birbirine bağımlı olmamalıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr (ISO 13849-1) / SIL (IEC 62061), emniyet fonksiyonunun ne kadar güvenilir olması gerektiğini risk belirler: bıçakta ağır, geri dönüşsüz yaralanma ve sık maruziyet olduğundan yüksek seviye (örn. PL d) beklenir; değer risk grafiğiyle üretici tarafından doğrulanmalıdır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Bıçak hareketsiz (durmuş/üst konumda), motor enerjisiz ve kavrama devre dışı; koruma açıkken yeniden kalkış yok. Tekrar çalıştırma yalnızca koruma kapatıldıktan sonra bilinçli reset + pedal ile yapılır.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Standart VMGS 2504 büyük ölçüde elektromekaniktir (pedal, kontaktör, kafes anahtarı): dijital bağımlılık yok denecek kadar azdır. Opsiyonlar dijital bağımlılık ekler: NC arka dayama kontrolörü (ekran, firmware, USB/ağ), motor sürücüsü/parametreleri, varsa uzak bakım/izleme modülü. Safety function bunlara bağlı olmamalıdır; NC denetleyici start iznini/pedal sinyalini yönetiyorsa bu bir bağımlılıktır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Noktalar: (1) internete açık uzak bakım modülü/servis hesabı, (2) normal kumanda ile emniyet hattının ortak I/O veya ortak kontaktör kullandığı 'dijital kesişim noktası', (3) NC arka dayama/USB. Saldırgan start komutu enjekte eder, kilit/e-stop girişini by-pass eder ya da parametre değiştirir; standart makinede ise asıl müdahale fiziksel by-pass'tır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.